



Научная статья

УДК 111

<https://doi.org/10.24158/fik.2024.6.17>

## Понятие формы жизни в онтологии XIX – начала XX в.

**Марина Дмитриевна Сыскова**

Сургутский государственный университет, Сургут, Россия,

[syskova1998@yandex.ru](mailto:syskova1998@yandex.ru), <https://orcid.org/0009-0008-1862-765X>

**Аннотация.** В статье рассматривается формирование и эволюция понятия формы жизни в философии XIX – начала XX в. Автор указывает на амбивалентность формы жизни как биологического и социокультурного феномена. В первом разделе автор показывает, как понятие форм жизни трактовалось в биологии и философии. Автор приходит к выводу, что в неклассической мысли концепт формы жизни в биологическом плане обозначает живой организм, помещенный в среду обитания, а в философии – стиль жизни, привычки, обычаи, характер человека, а также некоторый фон, состоящий из молчаливых согласий, допущений. Второй раздел посвящен описанию концепции О. Шпенглера как образца понимания формы жизни в философии XIX – начала XX в. О. Шпенглер в качестве форм жизни рассматривает различные типы культур, причем его исследование исходит из двойственности этого понятия. Мыслитель выделяет общие черты, характерные для каждой культуры, описывая их в биологических терминах, но в то же время указывает на их уникальность, несводимость к особенностям других культур.

**Ключевые слова:** форма жизни, природа, биологическое, жизнь, культура, среда обитания, общение, мировоззрение

**Финансирование:** инициативная работа.

**Для цитирования:** Сыскова М.Д. Понятие формы жизни в онтологии XIX – начала XX в. // Общество: философия, история, культура. 2024. № 6. С. 119–124. <https://doi.org/10.24158/fik.2024.6.17>.

Original article

## The Concept of a Form of Life in the Ontology of the XIX – Early XX Centuries

**Marina D. Syskova**

Surgut State University, Surgut, Russia,

[syskova1998@yandex.ru](mailto:syskova1998@yandex.ru), <https://orcid.org/0009-0008-1862-765X>

**Abstract.** The article examines the formation and evolution of the concept of life forms in philosophy of the XIX – early XX centuries. The author points out the ambivalence of the form of life as a biological and socio-cultural phenomenon. In the first section, the author shows how the concept of forms of life was understood in biology and philosophy. The author comes to the conclusion that in non-classical thought, the concept of a form of life biologically means a living organism placed in a habitat, and in philosophy – a lifestyle, habits, customs, human character, as well as some background consisting of tacit agreements, assumptions. The second section delves into Oswald Spengler's conception as an example of understanding form of life in philosophy of the XIX – early XX centuries. O. Spengler considers various types of cultures as forms of life, and his research proceeds from the duality of this concept. The thinker identifies common characteristics specific to each culture, describing them in biological terms, yet simultaneously underscores their uniqueness and irreducibility to the particularities of other cultures.

**Keywords:** form of life, nature, biological, life, culture, habitat, communication, world view

**Funding:** Independent work.

**For citation:** Syskova, M.D. (2024) The Concept of a Form of Life in the Ontology of the XIX – Early XX Centuries. *Society: Philosophy, History, Culture*. (6), 119–124. Available from: [doi:10.24158/fik.2024.6.17](https://doi.org/10.24158/fik.2024.6.17) (In Russian).

**Введение.** Понятие формы жизни приобрело особую актуальность в философии конца XX – начала XXI в. в контексте обновления онтологических идей и представлений и необходимости восстановления его во всей его исторической сложности и разнообразии. Подобное восстановление позволяет выявить эвристические возможности данного понятия, которые могли бы быть использованы в обновлении современной онтологии. Цель статьи состоит в том, чтобы проследить формирование понятия формы жизни в естественных и социально-гуманитарных науках XIX – начала XX в. Основная идея заключается в том, что понятие формы жизни с момента формирования несет в себе двойную ценность биологического и социального феномена: его рассматривают с точки зрения естественных (в первую очередь биологии) и социально-гуманитарных (философии, психологии, культуры) наук.

Эту идею мы аргументируем в двух частях статьи. В первой анализируются истоки формирования понятия формы жизни в биологии и психологии в культуре в XIX – начале XX в. Во второй части понятие формы жизни в философии О. Шпенглера рассматривается в качестве образца совмещения двойной ценности.

**Истоки и предпосылки формирования понятия формы жизни в философии XIX – начала XX в.** При рассмотрении предпосылок становления анализируемого понятия мы будем опираться на два источника: статью С. Хельмрайха и С. Руст «Формы жизни: введение ключевого слова» (Helmreich, Roosth, 2010) и статью «Форма жизни» в Историческом философском словаре<sup>1</sup>. В первом источнике авторы прослеживают то, каким образом это понятие трактовалось в естественно-научной среде (в первую очередь в биологии), а во втором – как оно развивалось в философии и психологии.

Первоначально понятие формы жизни возникло в немецком языке. Прежде всего оно использовалось в биологии, а затем перешло в социально-гуманитарные науки. Согласно Немецкому словарю братьев Гримм, термин «жизненные формы» (Lebensformen) появился в 1838 г. в Йенской литературной газете (Jenaer Literatur-Zeitung) и обозначал «физические свойства небесных тел и возможные на их основе формы жизни» (Helmreich, Roosth, 2010: 31). Примерно в это же время мы обнаруживаем немного другое значение этого термина. К.Ф. Бурдах в работе «Физиология как наука о практическом опыте» обращает внимание не на внешнюю среду, а на внутренние жизненные силы организма. Например, в указанном труде мы можем прочесть следующее: «Следовательно, появление новых форм жизни – это не внешнее явление, а внутреннее, определенное и обоснованное самой жизнью» (Burdach, 1838: 721). Если сопоставить эти две цитаты, то можно сделать вывод, что в первом случае формы жизни подразумевают какое-то основание (физические условия), во втором – формы жизни имманентно самоорганизуются за счет внутренних жизненных сил.

Дальнейшее развитие понятие формы жизни получило в трудах братьев Гумбольдтов. Можно сказать, что именно в них оно обрело двойное значение – биологическое и социально-культурное. Александр фон Гумбольдт использовал концепт формы жизни в биологическом контексте. Согласно А. фон Гумбольдту, окружающая среда влияет в равной степени как на растения, так и на животных и человека. Он пишет: «Состояние дикаря в первую очередь изменяется под влиянием климата и почвы, в которых он обитает. Только эти модификации отличают первых жителей Греции и от бедуинов-пастухов, и от канадских индейцев» (Humboldt A. von, 2004: 54). В лекциях 1824 г. его брат Вильгельм фон Гумбольдт перенес понятие формы жизни в социально-культурный контекст и использовал его в качестве синонима обычая, образа жизни, привычки, культуры. Так, он подчеркивает следующее: «Ибо общинная речь охватывает весь народ (правда, в одной форме жизни меньше, чем в другой), и то, что действует на отдельных людей, косвенно переходит на всех» (Humboldt W. von, 1841: 529–530). Необходимо добавить, что благодаря работам Эразма и Чарльза Дарвина понятие формы жизни впоследствии активно применялось и в англоязычной литературе.

Таким образом, понятие формы жизни в естественных науках используется как синоним живых организмов, которые обитают в естественной среде и организуются согласно внутренним принципам.

Далее, опираясь на статью Г. Миттельштедта, посвященную понятию формы жизни в философии и психологии<sup>2</sup>, рассмотрим другой корпус источников и покажем, как понятие формы жизни применялось в социально-гуманитарных науках XIX – начала XX в. Первым, кто использует его в гуманитарном аспекте, является Ф. Шлейермахер, который в 1830 г. в лекциях по психологии употребляет понятие жизненной формы в контексте отношения индивида и общества. Основатель современной экспериментальной психологии В. Вундт в книге «Этика» изучает жизненную форму в связи с обычаями и моралью (1887). Он выделяет несколько различающихся между собой форм жизни: конкретные формы жизни, которые являются обычаями и удовлетворяют базовые индивидуальные потребности (пища, жилище, одежда, труд); формы общения (отношение к труду, игры, благонравное поведение, формы обращения, приветствия); формы общественной жизни (семья, родовой союз, народ, государство, правовая система); человеческие формы жизни (чувство человечности, дружба, гостеприимство, благотворительность).

В начале XX в. концепцию форм жизни развивал Э. Шпрангер, немецкий психолог, продолжатель философии жизни В. Дильтея. В книге «Формы жизни: гуманитарная психология и этика личности» Э. Шпрангер излагает свою концепцию, согласно которой формы жизни выступают в качестве типов личности, характеров. Таким образом, он дает социально-психологическое описание шести следующих ключевых форм (*Lebensformen*), которым соответствуют типы личности.

<sup>1</sup> Mittelstädt G. Lebensformen // Historischen Wörterbuch der Philosophie. Bd 5. L–Mn / ed. by J. Ritter, K. Grunder, G. Gabriel. Berlin, 1980. P. 118–119.

<sup>2</sup> Ibid..

1. *Теоретическая форма жизни*, для которой чистое познание является высшей ценностью, тогда как все остальные формы деятельности вторичны и производны. Теоретический человек мыслит всеобщими понятиями, пытается построить систему. Теоретик стремится избегать частных, конкретных целей, аффектов. Он асоциален, поскольку не разделяет общих настроений, общинных установок.

2. *Экономическая форма жизни* ориентируется в первую очередь на полезность. Она не признает бесполезные знания, которые не приносят практическую пользу или прибыль. Экономический человек обладает властью. Сначала он ее распространяет на вещи и материю, затем на людей.

3. *Эстетическая форма жизни* не имеет стремления к теории или экономике. Ее главная цель – воля к форме, а именно – к оформлению себя самой, конкретизации форм. Эстетическое разрушается, если ему начинают приписывать ценность иного уровня: практическую, теоретическую, воспитательную и пр. Также Э. Шпрангер отмечает, что высшая форма эстетически-социального отношения – это эротика.

4. *Социальная форма жизни* характеризуется коммуникативностью, желанием взаимодействия, кооперации с другими людьми, сохранения и умножения взаимопонимания и гармонии в отношениях с ними.

5. *Политическая форма жизни*, целью которой является навязывание своей ценностной установки остальным людям, хочет преобладать над другими. По сути, предыдущие сферы идут ей на помощь в этом. Познание выступает как средство для установления и реализации власти. В первую очередь, это науки о человеке и обществе. Экономика и богатство также являются мощным политическим средством. Эстетика здесь понимается как фантазия, составление грандиозных планов по оформлению мирового целого. Политик следует лишь своим целям, в этом он противоречит социальному типу.

6. *Религиозная форма жизни*, чья цель заключается в том, чтобы присоединиться к высшей конечной системе ценностей, которая определяет как жизнь человека, так и мир в целом. Эта высшая система ценностей приносит религиозному человеку бесконечное и абсолютное переживание возвышенного.

Все эти формы жизни между собой взаимодействуют. Иначе говоря, существуют среди них как абсолютно противоположные типы, так и типы пересекающиеся. Но каждая из них обладает своей системой ценностей, укладом или стилем жизни.

Еще одним автором, который внес вклад в концепцию форм жизни, был А. Векслер, который иногда писал под псевдонимом В. Фред. В работе «Формы жизни: замечания о методах социальной жизни» под формами жизни он понимает совокупность социальных норм и практик, способствующих благоприятной общественной жизни с минимальными конфликтами. Он рассматривает такие формы социальной жизни, как хорошие манеры, мода, формы общения, салоны, путешествия, кулинария, чтение, спорт, брак и любовь. А. Векслер отмечает, что появляются новые формы жизни, например «космополитические», которые активно распространяют современный образ жизни в небольших традиционных городах. А. Векслер также указывает на то, что формы жизни являются совокупностью неявных, негласно принятых привычек, соглашений. Люди не могут создавать свои новые формы жизни, а лишь приспосабливаются к устоявшимся, в которых они существуют. А. Векслер отмечает важную особенность: следовать форме жизни будут только в том случае, «если она совпадает с глубинными законами человечества» (цит. по: Gaffal, 2011: 61). Иначе говоря, форма жизни основана на природе человека.

Таким образом, концепция форм жизни в неклассической мысли сформировалась в XIX – начале XX в. Дихотомия биологического и социально-культурного при интерпретации этого концепта прослеживалась и у последующих мыслителей. Более подробно мы рассмотрим ее на примере философии О. Шпенглера.

**О. Шпенглер и понятие формы жизни.** Важное исследование О. Шпенглера «Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории» имеет три достоинства в контексте исследуемой нами проблемы (1998). Во-первых, оно резюмирует самое существенное из того, что было выработано в онтологии XIX – начала XX в. в анализе проблемы формы жизни. Во-вторых, в понятии формы жизни выделяются как биологическое измерение, согласно которому объектом изучения является живой организм в его взаимодействии с окружающей средой, так и социокультурное измерение отношения человека и общества. В-третьих, работа О. Шпенглера в некотором смысле предопределяет основные направления освоения и развития проблемы формы жизни в философии XX в., в частности у Л. Витгенштейна (Вопсотрагні, 2022).

О. Шпенглер отвергает идею о том, что жизнь обладает врожденной телеологией, как если бы она направлялась к какой-то определенной цели. Телеология – это замаскированная форма причинности, которая искажает природу жизни, которая беспричинна и не преследует никакой цели. «Чистое становление, жизнь... не имеет границ. Оно находится по ту сторону сферы причины и следствия, закона и меры. Ни одно глубокое и подлинное историческое исследование не станет доискиваться каузальной законности; в противном случае оно не постигло бы собственной своей сути» (Шпенглер, 1998, 1: 251).

О. Шпенглер как философ жизни испытал влияние Ф. Ницше и А. Шопенгауэра, но именно И. Гете сыграл решающую роль в его трактовке жизни. О. Шпенглер описывает жизнь, выделяя особенности разных типов культур. Каждую культуру он рассматривает как нечто уникальное, несводимое к остальным. Интересно и то, что в своих размышлениях он сохраняет две тенденции интерпретации форм жизни, отмеченные нами ранее. Иначе говоря, он воспринимает их как живые организмы, которые следуют общим законам развития и пр.: «Гете называл “живой природой” то именно, что было непосредственным созерцанием чистого становления и самосозидания, стало быть, в смысле установленном здесь – *историей*. Его мир был прежде всего организмом, существом, и понятно, что предпринятые им исследования, даже если внешне они и носят отпечаток физической дисциплины, не ставят себе целью ни чисел, ни законов, ни заключенной в формулы каузальности, ни вообще разложения, что, напротив, они являются морфологией в высшем смысле...» (Шпенглер, 1998, 1: 252).

О. Шпенглер неоднократно повторяет мысль И. Гете, что ставшее всегда основано на становлении, а естественное и познаваемое укоренены в историческом, так что «существующее, чем бы еще оно ни было, должно быть к тому же и *выражением чего-то живого*» (Шпенглер, 1998, 1: 182). У И. Гете он заимствует различие между опытом как переживанием (Erleben) и опытом как познанием (Erkennen) – различие, решающее для всей философии жизни. Ставшее познается, тогда как «становление может быть только пережито и прочувствовано с глубоким, бессловесным пониманием (Шпенглер, 1998, 1: 205).

О. Шпенглер использует физиогномический метод сопоставления разных видов культур, суть которого заключается в интуитивном историческом исследовании. Также философ позаимствовал из биологии и особенно у И. Гете морфологический метод. О. Шпенглер показывает общие и различные моменты в развитии культур. Фактически он использует гетевское слово «первофеномен» (Urphänomene) для описания культуры (Шпенглер, 1998, 1: 262–263). Первофеномены культуры выражают себя конкретно как религиозные, интеллектуальные, политические и социально-экономические, что и делает их формами жизни. Рождение, развитие и смерть являются общими признаками культуры и живых существ. Но они проходят индивидуально у каждой культуры в зависимости от ее души. Вообще, благодаря морфологическому методу, О. Шпенглер выделял не только индивидуальные черты каждой культуры, но и общие, типичные, позволяющие предсказать ее будущее, судьбу.

О. Шпенглер полагает, что культуры обособлены друг от друга в отношении взаимопонимания. Индийцы и китайцы могут одинаково разделять буддийскую религию, но они понимают ее совершенно по-разному. Эта идея непересекающихся культур объясняется биологической аналогией. О. Шпенглер сравнивает культуры, стили с «габитусом растения» – специфическими и уникальными способами его развития (1998, 1: 266–267). «Высокие культуры» функционируют как отдельные биологические виды, которые не могут скрещиваться. Если одна культура и оказывает влияние на другую (например, персидское влияние на поздний иудаизм), то это может означать лишь подражание.

Историю он рассматривает не как линейный, непрерывный процесс развития человечества, а как циклический, поскольку культуры проходят одни и те же этапы развития. Человечество не является единым целым, а распадается на множество культур. Все элементы одной культуры сливаются в одно живое единство, которое философ называет «формой» данной культуры. В ней проявляется индивидуальная душа, присущая конкретной культуре. О. Шпенглер пишет об этом следующее: «Вместо безрадостной картины линейной всемирной истории... я вижу настоящий спектакль множества мощных культур, с первозданной силой расцветающих из лона материнского ландшафта, к которому каждая из них строго привязана всем ходом своего существования, чеканящих каждая на своем материале – человечестве – *собственную* форму и имеющих каждая *собственную* идею, *собственные* страсти, *собственную* жизнь, воления, чувствования, *собственную* смерть» (1998, 1: 151). О. Шпенглер выделяет восемь «высоких культур»: египетскую, индийскую, вавилонскую, китайскую, «аполлоновскую» (греко-римскую, античную), «магическую» (византийско-арабскую), «фаустовскую» (западноевропейскую) и культуру майя, а также зарождающуюся русско-сибирскую. О. Шпенглер так пишет о происхождении «высоких культур»: «Никаким органическим единством группа высоких культур не является. То, что они возникли именно в таком числе, в этих местах и в это время, представляется на взгляд человека случайностью без глубинного смысла» (1998, 2: 39).

Завершающим этапом развития культуры является ее затухание, возникновение цивилизации. Это происходит тогда, когда душа культуры исчерпывается, ее смыслы, ценности уже никого не вдохновляют. Люди на таком этапе следуют не духовным ценностям, их больше интересуют утилитарные цели, материальные блага. Период цивилизации характеризуется как период атеизма, активного развития техники, урбанизации, материализма, революционизма, экспансии.

Таким образом, мы рассмотрели понятие формы жизни в философии О. Шпенглера. Мы увидели, что при анализе различных типов культур философ в своем подходе совмещает две тенденции исследования формы жизни как биологического и социально-культурного феномена.

**Заключение.** На основе результатов анализа мы можем сделать вывод, что в философии XIX – начала XX в. наблюдается дилемма в понимании формы жизни. Она заключается в том, что данное понятие рассматривали с точки зрения естественных и социально-гуманитарных наук. В биологии под формами жизни понимается живой организм, который погружен в естественную среду обитания. Ученые описывали особенности его строения, функционирования, а также учитывали влияние среды на организм, как и изменения, происходящие с ним. Форма жизни является неким общим понятием, объединяющим все живые организмы. В биологии существует множество определений понятия «жизнь», схем классификации живых организмов. Категория «форма жизни» в данном случае работает по принципу семейного сходства, предложенного Л. Витгенштейном. Иначе говоря, некоторые сущности обладают определенными качествами, которые позволяют сделать вывод, что они являются живыми организмами.

В социально-гуманитарных науках понятие формы жизни трактуется как стиль жизни, привычки, обычаи, характер человека. Авторы зачастую выводят классификацию таких форм, показывают их взаимодействие. Существуют и такие мыслители, которые рассматривают форму жизни как некоторый фон, хотя напрямую об этом и не пишут. Иначе говоря, форма жизни является этической системой, системой ценностей, смыслов или полем, в котором существует множество молчаливых правил, соглашений, допущений, благодаря которым люди могут взаимодействовать друг с другом и окружающим их миром.

О. Шпенглер в исследовании культур как форм жизни использует два указанных подхода, поскольку при описании их общих признаков он использует биологические методы и понятия. Однако индивидуальные черты культурам придают такие первофеномены, как религиозные, интеллектуальные, политические и социально-экономические формы жизни.

Следует заметить, что истоки данной дилеммы в понимании жизни, форм жизни восходят к Античности. Дж. Агамбен в работе «Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь» отмечает, что в Древней Греции пользовались двумя терминами для обозначения жизни: «*zōē*, означавшим сам факт жизни, общий для всех живых существ (будь то животные, люди или боги), и *bios*, указывавшим на правильный способ или форму жизни индивида либо группы» (2011: 7). Эта двойственность восходит к понятию жизни, которое, по сути, является невыразимым (в том смысле, о котором пишет Л. Витгенштейн), неопределимым. У него нет одного-единственного определения, и поэтому его редуцируют к биологическому и социально-культурному.

Данная дилемма в понимании формы жизни будет присутствовать у последующих мыслителей, который рассматривают этот концепт.

#### Список источников:

- Агамбен Дж. *Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь*. М., 2011. 256 с.  
Вундт В. *Этика: исследование фактов и законов нравственной жизни*. Отд. 1. СПб., 1887. 287 с.  
Шпенглер О. *Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории*. М., 1998. Т. 1. Гештальт и действительность / пер. с нем., вступ. ст. и примеч. К.А. Свасьяна. 663 с.; Т. 2. Всемирно-исторические перспективы / пер. с нем., примеч. И.И. Маханькова. 606 с.  
Boncompagni A. Wittgenstein on forms of life. N. Y., 2022. 82 p.  
Burdach K.F. *Die Physiologie als Erfahrungswissenschaft*. Vol. 3. Leipzig, 1838. 833 p.  
Gaffal M. Forms of life as social techniques // *Forms of life and language games* / ed. by J.P. Gálvez, M. Gaffal. Berlin; Boston, 2011. P. 57–74. <https://doi.org/10.1515/9783110321906.57>.  
Helmreich S., Roosth S. Life forms: A keyword entry // *Representations*. 2010. Vol. 112, no. 1. P. 27–53. <https://doi.org/10.1525/rep.2010.112.1.27>.  
Humboldt A. von. *Essay on the geography of plants* // *Foundations of biogeography: Classic papers with commentaries* / ed. by M.V. Lomolino, D.F. Sax, J.H. Brown. Chicago, 2004. P. 50–57.  
Humboldt W. von. *Ueber die Buchstabenschrift und deren Zusammenhang mit dem Sprachbau* // *Wilhelm von Humboldt's gesammelte Werke* / ed. by W. von Humboldt, A. von Humboldt, K.H. Brandes. Berlin, 1841. 526–561.

#### References:

- Agamben, G. (2011) *Homo sacer. Sovereign power and bare life*. Moscow, Evropa. (In Russian)  
Boncompagni, A. (2022) *Wittgenstein on forms of life*. New York, Cambridge University Press.  
Burdach, K.F. (1838) *Physiology as an empirical science*. Vol. 3. Leipzig, Leopold Voss. (In German)  
Gaffal, M. (2011) *Forms of life as social techniques*. In: Gálvez, J.P. & Gaffal, M. (eds.) *Forms of life and language games*. Berlin; Boston, De Gruyter, 57–74. Available from: [doi:10.1515/9783110321906.57](https://doi.org/10.1515/9783110321906.57).  
Helmreich, S. & Roosth, S. (2010) Life forms: A keyword entry. *Representations*. 112 (1), 27–53. Available from: [doi:10.1525/rep.2010.112.1.27](https://doi.org/10.1525/rep.2010.112.1.27).  
Humboldt, A. von. (2004) *Essay on the geography of plants*. In: Lomolino, M.V., Sax, D.F. & Brown, J.H. (eds.) *Foundations of biogeography: Classic papers with commentaries*. Chicago, University of Chicago Press, 50–57.  
Humboldt, W. von. (1841) On letter writing and its connection with language structure. In: Humboldt, W. von, Humboldt, A. von & Brandes, K.H. (eds.) *Wilhelm von Humboldt's collected works*. Berlin, Verlag von G. Reimer, 526–561. (In German)

Spengler, O. (1998) Decline of Europe: Essays on the morphology of world history. Vol. 1. Gestalt and reality. Vol. 2. World historical perspectives. Moscow, Mysl'. (In Russian)

Wundt, W. (1887) Ethics: An investigation of the facts and laws of the moral life. Dept. 1. Saint Petersburg, Tipografiya V.V. Komarova. (In Russian)

#### **Информация об авторе**

**М.Д. Сыскова** – аспирант 1-го года обучения кафедры философии и права Сургутского государственного университета, Сургут, Россия.

#### **Конфликт интересов:**

автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

#### **Information about the author**

**M.D. Syskova** – 1<sup>st</sup> year PhD student, Department of Philosophy and Law, Surgut State University, Surgut, Russia.

#### **Conflicts of interests:**

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию / The article was submitted 02.05.2024;

Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 30.05.2024;

Принята к публикации / Accepted for publication 18.06.2024.

Автором окончательный вариант рукописи одобрен.